第 1 章磁路 · 公式速查

场量、定律与磁路类比

任务	关系	条件与常见误用
磁通	$\Phi = \int_A \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}A \approx BA$	均匀且垂直才简化；式 (1.1)
材料	线性各向同性时 $B = \mu H$	饱和、磁滞、温度与方向会改变关系
安匝	$\oint \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\ell = \sum s_k N_k i_k$	磁准静态；绕向和电流定正负；式 (1.2)
磁通结点	$\sum \Phi_j = 0$	按同一向外参考；漏磁也计入闭合面；式 (1.3)
线性磁阻	$\mathcal{R} = \ell/(\mu A)$	分段、近似均匀；非线性不可固定；式 (1.4)
磁导	$\Lambda = 1/\mathcal{R} = \mu A/\ell$	Wb/A 等价于 H，不是磁链 λ
串联	同一磁通，磁动势降相加	面积不同时，磁密不相同
并联	同一端点磁动势降，磁通相加	含公共段时先扣公共段安匝

符号：Φ 磁通，B 磁密，H 场强，$\mathcal{F} = Ni$ 磁动势，A 面积，ℓ 长度，λ 磁链。$\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}$ H/m。面积从 cm² 换为 m² 乘 10^{-4}，磁通从 mWb 换为 Wb 乘 10^{-3}。

材料、气隙与计算

任务	关系或方法	适用边界
磁导率	$\mu_{\text{sec}} = B/H$；$\mu_{\text{diff}} = \mathrm{d}B/\mathrm{d}H$	原点连线与局部切线不同；式 (1.5)
磁滞损耗	$w_h = \oint H\,\mathrm{d}B$，$P_h = fV_c w_h$	明确循环与体积；动态损耗不重复计；式 (1.6)
涡流趋势	$P_e \propto f^2 B_m^2 t^2 V_c/\rho$	薄片、近似正弦、无明显集肤等；式 (1.7)
气隙磁阻	$\mathcal{R}_g \approx g/(\mu_0 A_{\text{eff}})$	有效面积与边缘效应依几何；漏磁另辨
给定磁通	各段先 $B_j = \Phi/A_j$，再查 H_j，最后 $\sum H_j \ell_j = NI$	总气隙与全部铁心段都计入；式 (1.8)
给定安匝	解 $\sum \ell_j H_j(\Phi/A_j) - NI = 0$	单值材料可试算、二分；磁滞需另定状态；式 (1.9)
共有段与分支	$\Phi_0 = \Phi_1 + \Phi_2$；$\mathcal{F} = \mathcal{R}_0\Phi_0 + \mathcal{R}_j\Phi_j$	不能把全部安匝直接分给各支路；式 (1.10)

固定电流与固定交流电压是不同题设。增大气隙后，前者通常减小磁通；后者在压降可忽略时近似维持 U/f 决定的磁通幅值，但需要更大励磁电流。

磁链、电感与交流

任务	关系	条件与误用
磁链	$\lambda = \sum \Phi_k$，同链磁通时 $N\Phi$	漏磁与不等链磁通不能忽略不说明
电感	$L = N^2\Lambda = N^2/\mathcal{R}$	固定几何、线性、磁导匹配绕组；式 (1.11)
端口电压	$u = R_{\mathrm{e}} i + \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$	关联参考；R_{e} 不是磁阻
电抗	$X = \omega L = \omega N^2 \Lambda$	线性同频正弦；式 (1.12)
相量	$\dot{U} = (R_{\mathrm{e}} + \mathrm{j}X)\dot{I}$	顶点为相量，导数用分式
非线性电感	$L_{\mathrm{sec}} = \lambda/i$；$L_{\mathrm{diff}} = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}i$	局部变化用微分量；式 (1.13)
正弦电势	$E = \omega N \Phi_m/\sqrt{2} \approx 4.44 f N \Phi_m$	Φ_m 为峰值；$U \approx E$ 另需压降小；式 (1.14)
电流有效值	$I = \sqrt{T^{-1}\int_0^T i^2\,\mathrm{d}t}$	仅正弦才用 $I_{\mathrm{pk}}/\sqrt{2}$；式 (1.15)

两绕组主磁导 Λ_m：$L_1 = N_1^2\Lambda_m + L_{\sigma 1}$，$L_2 = N_2^2\Lambda_m + L_{\sigma 2}$，$M = N_1 N_2 \Lambda_m$；互感项符号取决于参考。无源互易模型中 $|M| \le \sqrt{L_1 L_2}$。

储能、记忆与核查

固定几何、可逆、忽略磁滞的单值关系：

$$W_m = \int_0^{\lambda} i\,\mathrm{d}\lambda, \qquad W'_m = \int_0^{i} \lambda\,\mathrm{d}i, \qquad W_m + W'_m = i\lambda.$$

仅线性时：

$$W_m = W'_m = \tfrac{1}{2}Li^2, \qquad w_m = \tfrac{1}{2}BH, \qquad W_g \approx \frac{B_g^2 A_g g}{2\mu_0}.$$

检查	应能回答
单位	面积、气隙、磁通是否先转成 SI？$\mathcal{F}$、Φ 是 J 还是 W？
回路	全部铁心与气隙的 $\sum H\ell$ 是否等于净安匝？
结点	输入磁通是否等于输出磁通和漏磁之和？
材料	采用初始曲线、回线还是局部斜率？是否越过数据区间？
能量	线性时 $\frac{1}{2}Li^2$ 是否等于各区域场能之和？
固定条件	题目固定的是电流、磁通还是交流电压与频率？

记忆主线：**安匝约束 H 积分→材料连接 H 与 B→几何连接 B 与 Φ→匝数连接 Φ 与 λ→磁链变化连接电路端口**。

正文定位：1.1 定律与类比，1.2 材料与损耗，1.3 直接、逆向及分支计算，1.4 磁导、电感、电抗与储能；综合算例比较固定电流与固定电压。